

ASTR GPU 移植

把纯 CPU 高阶 CFD 求解器变成可验证的多 GPU
曲线网格求解框架

要解决的问题

CPU 计算周期长，复杂三维算例的网格规模和参数扫描受限。

采用的方法

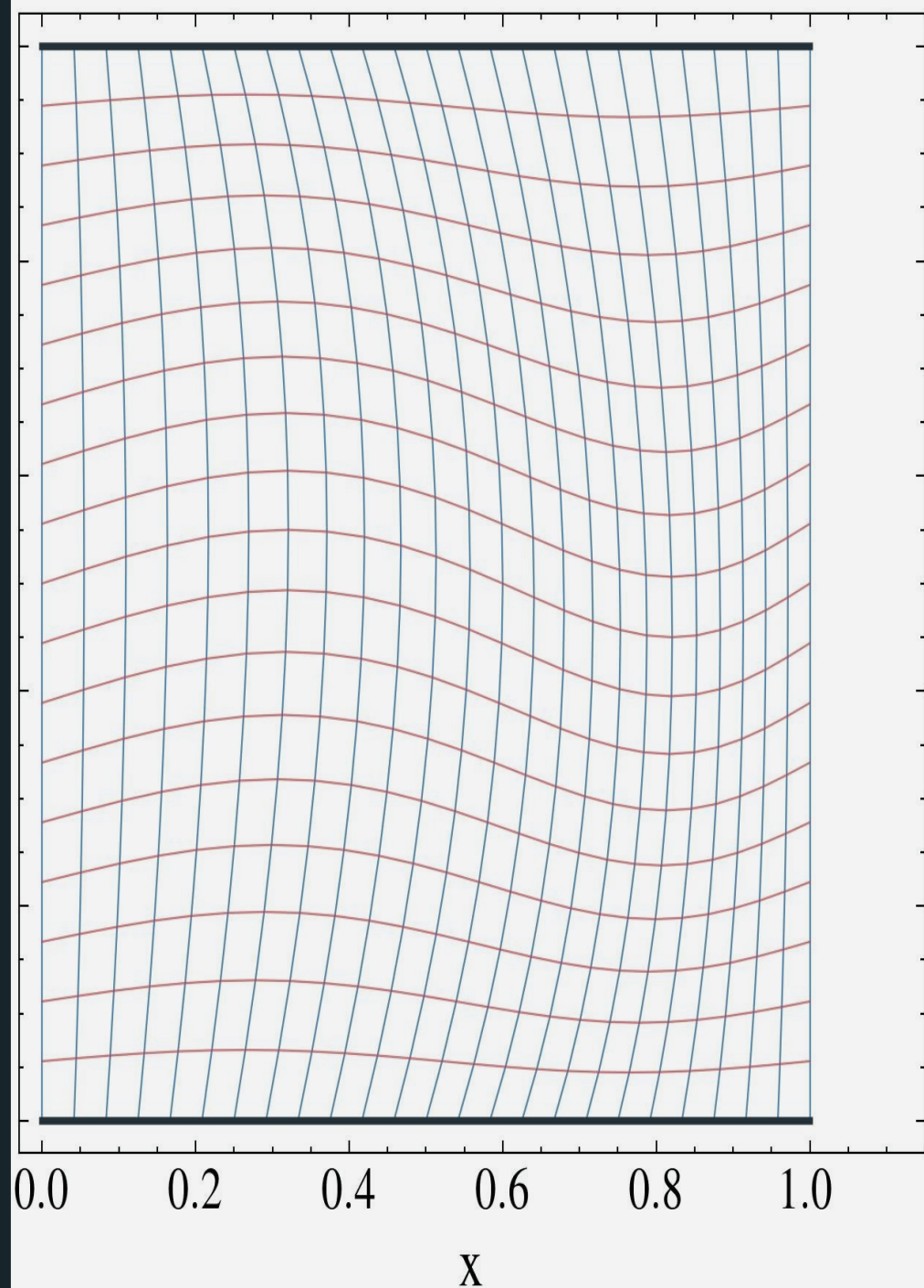
CUDA Fortran + MPI；变量常驻 GPU；显式高阶格式；逐层正确性验证。

得到的结果

Channel 单卡相对单 CPU 37.84 $\times$ ；256³ 曲线 C10 双卡相对单卡 1.58 $\times$ 。

47737cf 纯 CPU → fa36a0d 最新 GPU

组会进展汇报 | 2026-09-04



GPU 移植首先解决的是等待时间

526.7 s

单 CPU : 128³ Channel 100 steps

约 8.8 分钟



13.92 s

单 GPU : 相同算例

三次 GPU 计时中位数

37.84×

整体加速

相对 NP=1 CPU

同一算例从“等几分钟”缩短到“十几秒”

更高分辨率

在相近周转时间内使用更多网格，减少尺度分辨不足。

更多方案比较

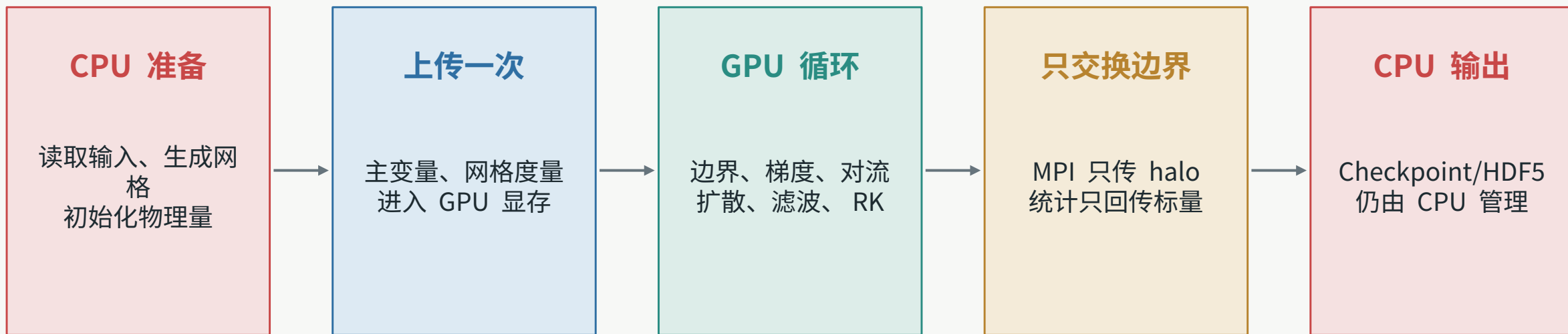
同一时间预算内测试更多边界条件、参数和模型。

更快开发闭环

代码修改后更快完成回归，及时发现数值与边界问题。

用途不是“让结果更好看”，而是把原本受计算时间限制的研究规模变得可执行。

核心方法：计算期间让数据留在 GPU



过去：每一步都可能在 CPU 上计算

现在：整个 Runge-Kutta 计算循环由 GPU 持有权威状态

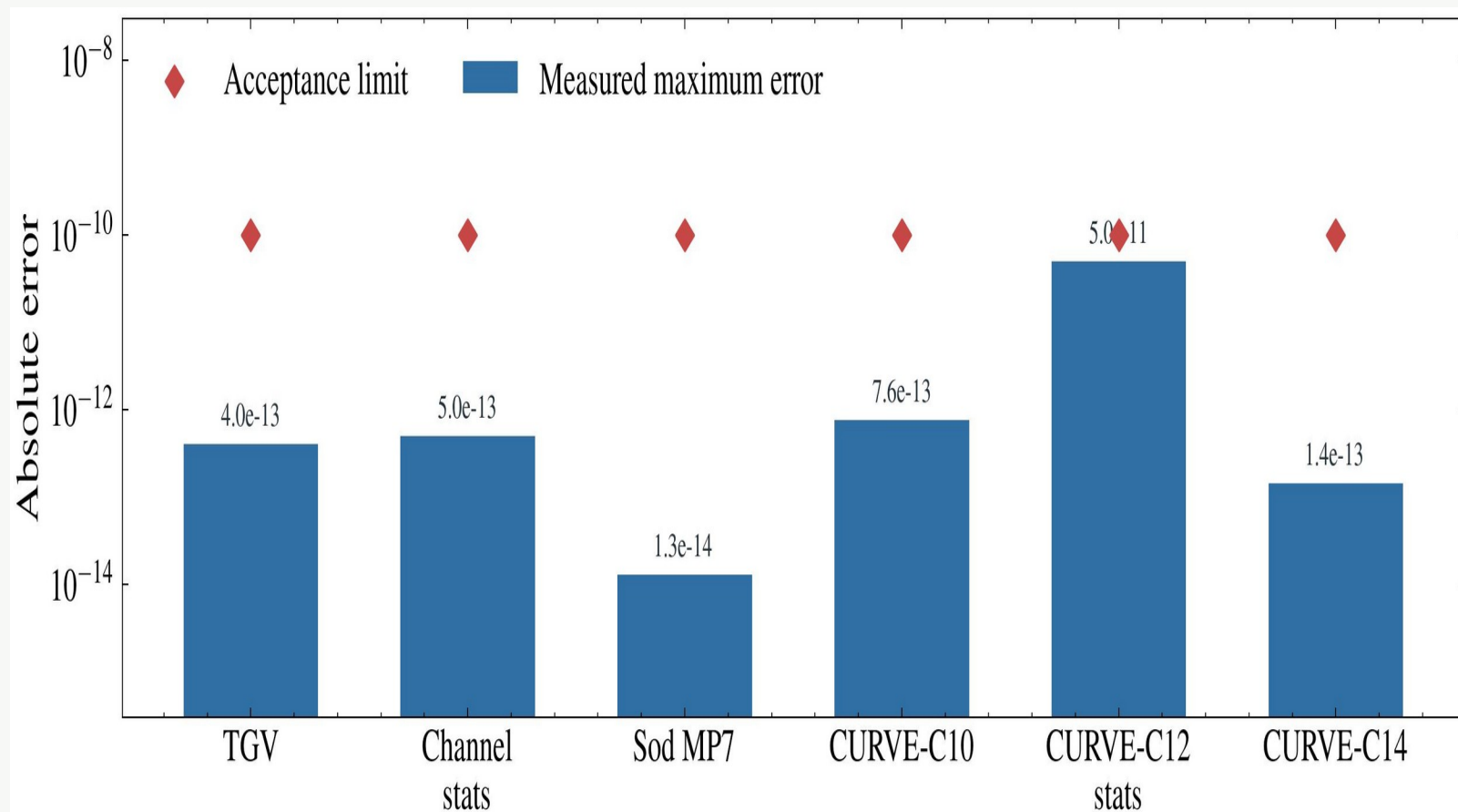
这决定了 GPU 能否真正发挥吞吐能力。

能力已从基础涡流扩展到曲线网格高超声速路径

1	基础正确性	TGV • 2dvort • HIT	周期边界、中心差分、滤波
↓			
2	壁面流动	Channel • Lid-Driven Cavity	无滑移、绝热 / 等温、体积力
↓			
3	复杂界面	RTI • Sod • Shu-Osher	重力源项、激波与接触间断
↓			
4	高超声速	Mach 5 boundary layer	Sutherland 黏度、远场与入口
↓			
5	曲线激波路径	CURVE-C0...C15	Ducros + selective Roe MP7 + diffusion

重点：不是给每个算例单独写一套 GPU 程序，而是逐步形成可复用的求解能力。

代表性 CPU/GPU 差异均低于验收门槛

 $\leq 10^{-10}$

统一主要门槛

同相位场 / 统计量

比较内容

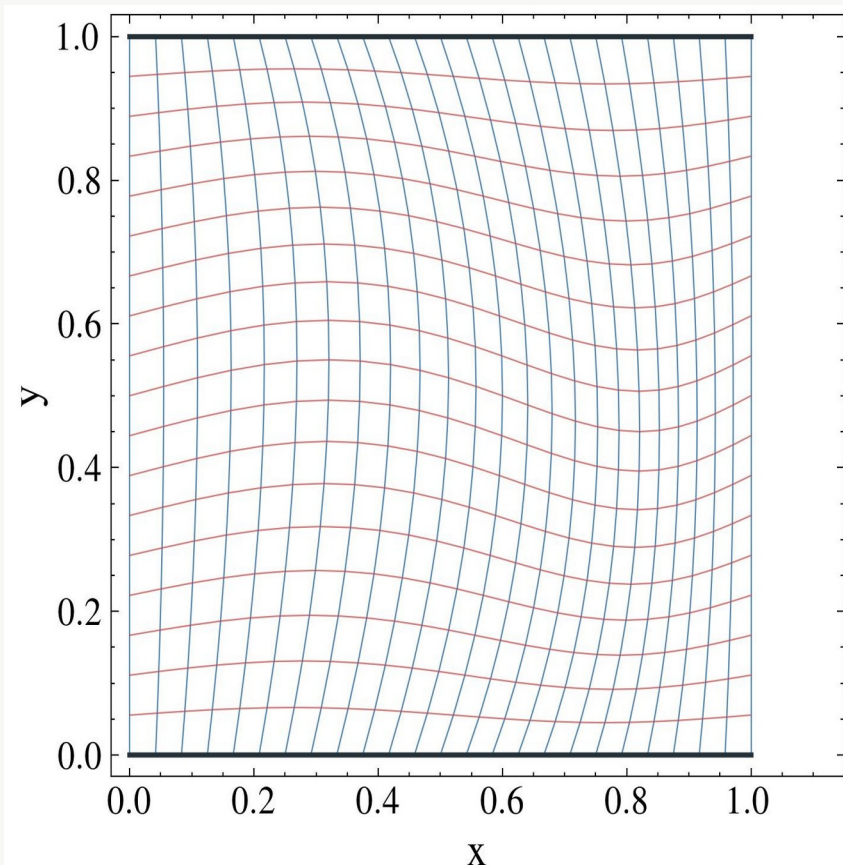
逐场最大差值
全局统计量
边界不变量

额外检查

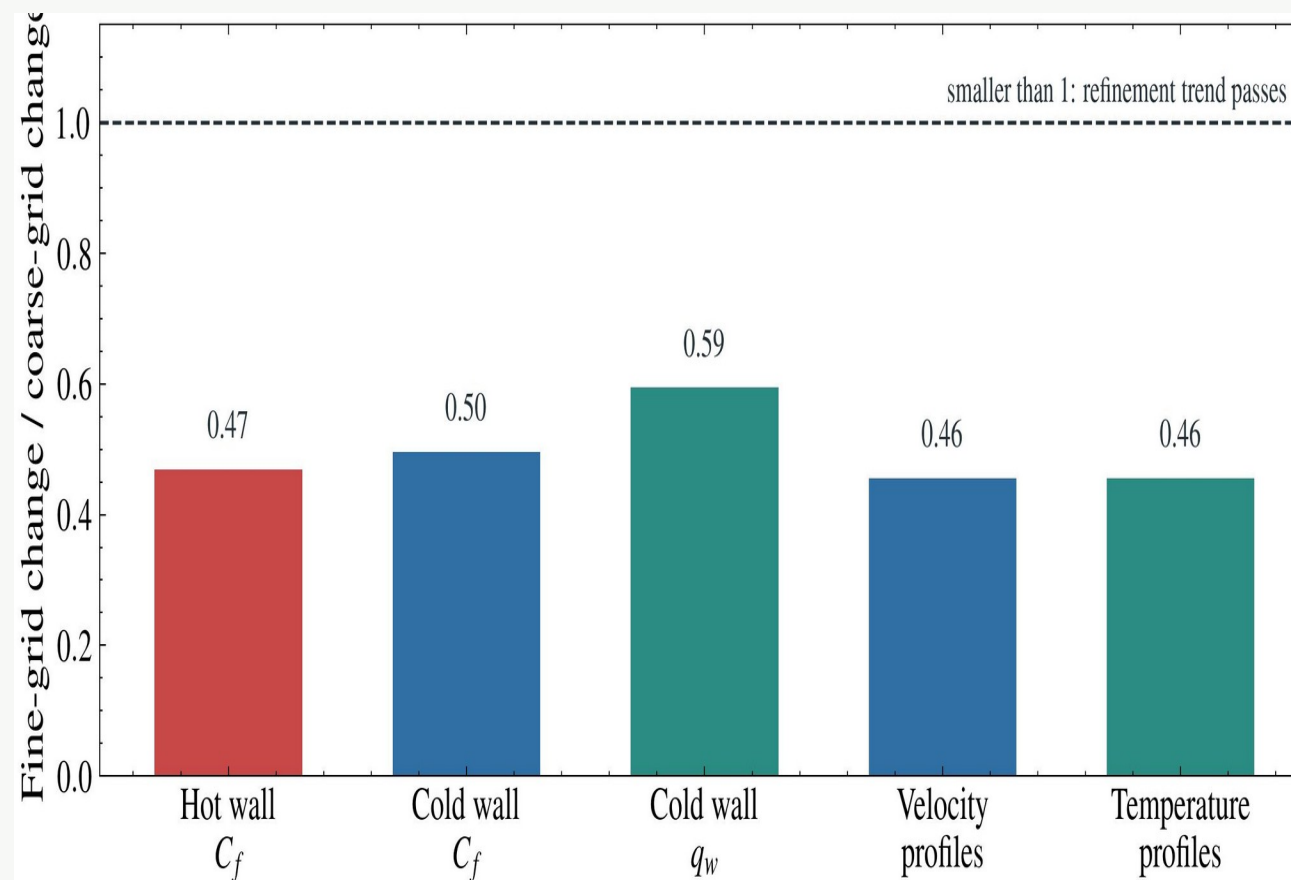
Jacobian 为正
激波 mask 一致
Sanitizer 0 error

先证明“GPU 算的是同一个问题”，再讨论速度。

曲线网格不只“能跑”，网格加密后结果变化在缩小



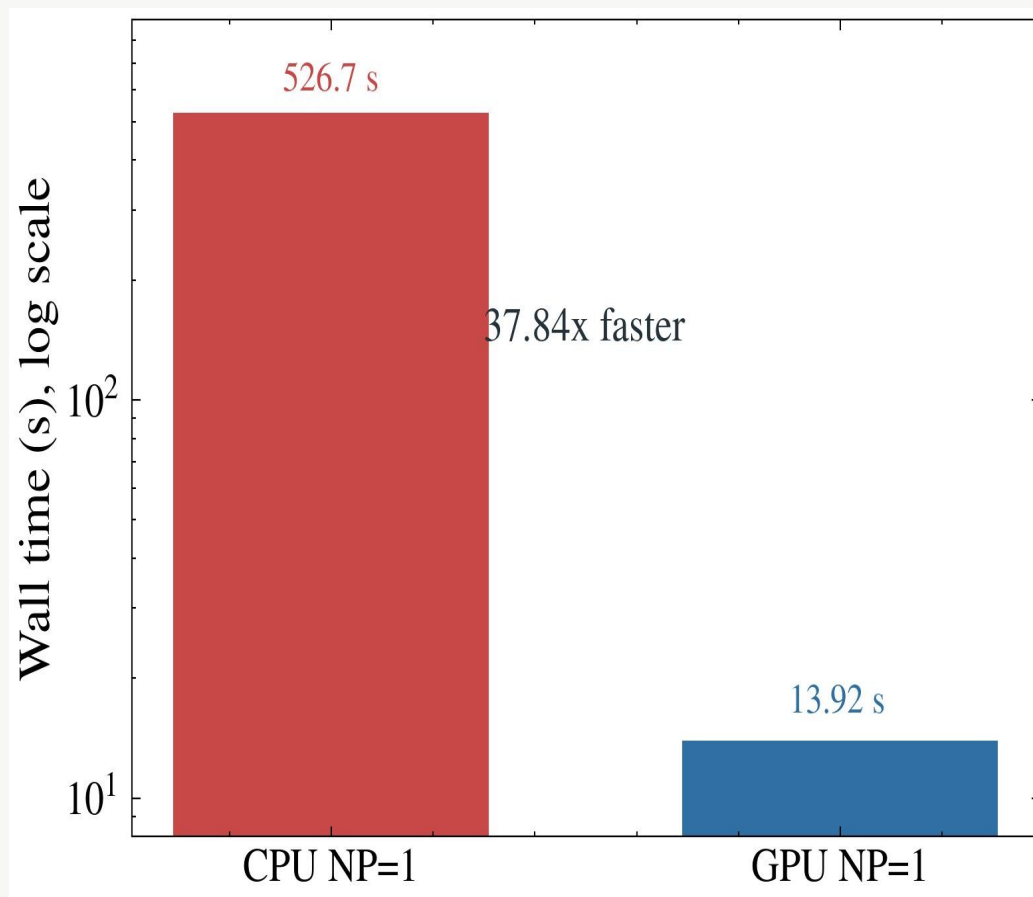
静态非正交曲线网格



全部比值 < 1

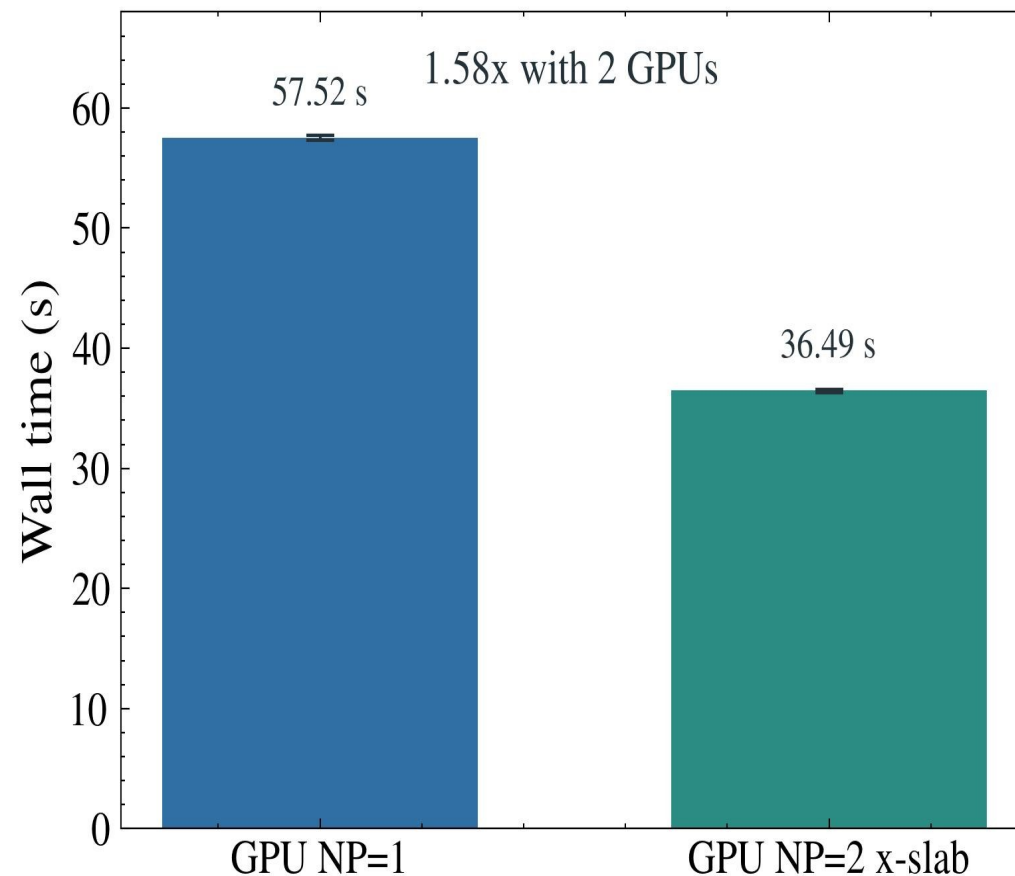
三套网格、两种时间步、冷热壁面均通过：误差趋势不是靠单一网格判断。

单卡显著缩短计算时间，双卡在大网格上继续受益



37.84×

Channel : 单 GPU 相对单 CPU



1.58×

256³ C10 : 双 GPU 相对单 GPU

GPU 确实在持续计算，统计量不再搬回大数组

发现的问题

256³ 首次 profile 发现统计归约每次回传约 3.0 MiB block partials。
这不是整场，但违反驻留门槛。

修复后的路径

第二级归约留在 GPU 上完成。
主机只收到 6 个 double，共 48 B。

48 B

最大 D2H

RK 区间

0

≥64 KiB 传输

首个 RHS 后

100%

峰值 GPU 利用率

NP=1 与 NP=2

0 errors

Compute Sanitizer

归约核专项检查

性能结果有 profiler 与 nvtop 的运行证据支撑，不是仅凭程序“跑完”推断。

当前版本已经能支撑三类研究工作

1 快速基准与回归

TGV、HIT、Channel 等算例可以快速重复运行。

适合检查新格式、新边界或新 kernel 是否改变原有结果。

2 多 GPU 大网格

固定 halo 的 x/y/z 分解均已验证。

256^3 C10 已证明两张 GPU 能同时工作并缩短时间。

3 复杂流动研发

曲线网格、壁面、远场、激波传感器和选择性 Roe 可以组合。

为真实高超声速边界层与 SBLI 研发提供基础。

项目价值已经从“移植一个算例”提升为“建立可复用、可验证的 GPU 求解底座”。

下一阶段不是继续堆算例，而是扩大可信使用范围

优先 1：真实复杂工况

用可解释的 SBLI 或高超声速边界层工况做网格 / 时间收敛、激波位置和壁面热流验证。

优先 2：多卡通信效率

把 host-staged halo 逐步升级为 pinned、nonblocking，并为 CUDA-aware MPI 保留后端。

优先 3：曲线边界泛化

继续坚持几何投影，把已验证的六面 symmetry 方法推广到更多物理边界。

优先 4：可移植后端

保持求解器与通信后端分离，为未来 AMD/HIP/DCU 适配减少重复改造。

暂不进入 compact • RANS/LES • 化学反应 / 燃烧 • IBM • 动网格 / 多块 • GPU HDF5

原则：每扩大一种物理能力，仍然先建立 CPU/GPU 同相位与物理诊断门槛。

大白话总结

以前 ASTR 只能依靠 CPU ，算得慢， GPU 也没有完整求解路径。

现在 主要计算能留在 GPU ，多张卡能一起算，曲线网格和激波路径也有验证。

接下来 要证明它不仅算得快、算得一样，还能在真实复杂工况中算得可信。

结论： GPU 移植主线已经成立，下一阶段转向真实复杂物理与生产级扩展。

附录

技术细节与可追溯证据

提交记录 · 架构 · 数值格式 · 边界与算例 · MPI · 验证 · 性能 · Profiling

仅在问答时展开

12 次提交把纯 CPU 程序推进到 CURVE-C15

47737cf	纯 CPU 基线	原始 Fortran/MPI 求解器
df1961b	GPU 主线起步	TGV、设备字段与 x-slab
5597e69 / 7a5fdce	多向 halo 与工程规范	x/y/z、计划、ADR、验证
fd250ab / b5ed8c3	非 TGV 算例	2dvort、HIT、zero-extrap
451fe0e / a684edb	壁面与源项	Channel、LDC、RTI、wall family
270be49 / 16ded59	激波与高超声速	Sod、Shu-Osher、HBL、Roe、sponge
aecb18f / 63fe7a8	曲线网格 C0-C9	NSCBC、滤波、传感器、选择性 Roe
fa36a0d	曲线网格 C10-C15	黏性 Roe、六面几何、物理 / 性能收口

累计： 231 个文件变更， +33,941 / -2,730 行

CPU 保留输入输出与基准， GPU 接管计算主循环

CPU 前端与基准

src/

输入、网格、初始化
CPU reference solver
HDF5/checkpoint
MPI 拓扑建立



GPU facade 与能力门控

gpu_runtime
case_capability_gpu

决定当前工况是否进入 GPU
拒绝未验证组合



CUDA 后端

src_gpu/

边界
梯度
对流 / 扩散
滤波 / RK
统计 / 源项

低限度修改 src/，GPU 实现集中在 src_gpu/；未来通信与 HIP/DCU 后端可独立演进。

已移植的是显式高阶路径，不包含 compact 线性求解

对流	六阶显式中心	平滑区基础格式；物理边界采用 CPU 对应闭合
激波重构	WENO7 / MP7	可选物理空间或 Roe 特征空间重构
激波判断	Ducros sensor	仅传感器标记区域进入 selective Roe
黏性项	六阶显式中心	曲线度量 + Sutherland 黏度
滤波	十阶显式中心	ping-pong ；物理边界 0-6-6-6-8-10 闭合
时间推进	三阶 Runge-Kutta	每个 GPU kernel 后按当前约束显式同步

不移植：紧致差分、三对角 / 五对角求解。

算例与边界按“验证过的组合”开放

已验证算例

TGV / 2dvort / HIT
Channel / LDC / RTI
Sod / Shu-Osher
Mach 5 boundary layer
controlled curved SBLI path

已覆盖边界族

1 periodic
0 UDF lid
11/12 inflow
21 outflow
31 fixed
41/42 no-slip
411/421 slip
50 zero-extrap
51/52 farfield
60 symmetry

使用规则

勾选一种 bctype 不代表任意方向都可用。

能力门控同时检查方向、格式、物性、MPI
拓扑和 sponge。

未验证组合直接拒绝。

142 条 pass 记录是验证证据，不等于 142 个独立物理算例。

MPI 正确性覆盖三方向，性能证据限定两张物理 GPU

方向覆盖

x-slab : $2 \times 1 \times 1$
y-slab : $1 \times 2 \times 1$
z-slab : $1 \times 1 \times 2$

组合覆盖

NP=4 : 二维平面
NP=8 : $2 \times 2 \times 2$
NP=27 : $3 \times 3 \times 3$ 内部 rank

当前硬件解释

机器只有两张 GPU。
NP>2 是共享 GPU 的正确性压力测试，不是多卡扩展曲线。

每个 rank 固定绑定一个设备；只交换 hm 层 halo；物理边界由 MPI_PROC_NULL 判定。



pack

host-staged MPI

unpack

future CUDA-aware

验证不是“程序跑完”，而是六层证据

L1

编译与 smoke

程序可启动、无 NaN/ 崩溃

L2

CPU/GPU 同相位

逐场与统计量差异

L3

边界与几何

壁面不变量、Jacobian、法向投影

L4

物理诊断

精确解、Blasius、网格 / 时间趋势

L5

内存正确性

Compute Sanitizer 0 error

L6

性能与驻留

重复计时、nvitop、Nsight transfers

顺序不能倒置：正确性未通过时，不讨论加速比。

性能数字对应两组明确的测试协议

Channel：CPU/GPU 整体加速

128³ • MAXSTEP=100

固定驱动力 1e-4

六阶显式中心 + diffusion

CPU NP=1：526.677 s（1 次）

GPU NP=1：13.641 / 13.917 / 14.552 s

中位加速：37.84×

C10：最新双 GPU 扩展

256³ • 实际 6 个 RK advances

曲线网格 + Ducros + Roe MP7

六阶 diffusion + Sutherland

GPU NP=1：57.297 / 57.517 / 57.712 s

GPU NP=2：36.320 / 36.487 / 36.548 s

双卡加速：1.576×

两组数据回答不同问题，不能把 1.58× 当成相对 CPU 的加速。

共同硬件：2× RTX 4000 Ada 19 GB；壁钟时间包含初始化与输出。

Profiler 用于定位瓶颈，CPU 问题必须先人工决策

最新 C15 驻留证据

221 个 kernel 后续区间
H2D : 2×176 B
D2H : 2×48 B
 ≥ 64 KiB : 0
第二级归约 kernel : 约 $77.6 \mu\text{s}$ / 次

已按流程修复的 CPU 确定性问题

显式滤波物理边界闭合
三维 HBL 壁面积统计
NSCBC transverse halo 时序
Ducros 双物理侧索引
曲线 symmetry 上壁法向

决策门

发现 CPU 明确 bug : 停止 $\rightarrow$ 报告 $\rightarrow$ 人工确认 $\rightarrow$ 修 CPU $\rightarrow$ 同步 GPU 。

不扩大结论

NSCBC case-specific 选择、全域激波滤波、未验证方向均保持关闭。

保留 CPU oracle , 但不把 CPU 历史实现当成不可质疑的真值。